

Дискретная математика

# Разрешимость и неразрешимость

Константин Чухарев

Осень 2026

# Разрешимость

*Мы можем видеть лишь небольшое расстояние вперёд, но можем видеть там много такого, что нужно сделать.*

*— Алан Тьюринг*

# Разрешимые и распознаваемые

## Определение 1

Язык **разрешим**, если МТ всегда останавливается и отвечает да/нет.

**Расознаваем** (*recursively enumerable*): МТ принимает слова из  $L$ .

На остальных может заиклиться.

Разрешимость влечёт распознаваемость, а обратное неверно.

Вычислимо не значит практически решаемо.

Алгоритм может быть астрономически медленным.

## Разрешимо и распознаваемо: примеры

### Пример

- $\{0^n 1^n\}$  разрешим: МТ всегда останавливается.
- HALT распознаваема: универсальная МТ симулирует и принимает при остановке.

HALT распознаваема, но не разрешима.

Симуляция зациклившейся машины тоже зацикливается.

$L$  разрешим тогда и только тогда, когда  $L$  и  $\bar{L}$  распознаваемы.

# Проблема остановки

# Проблема остановки

## Определение 2 (Проблема остановки)

Проблема остановки (*halting problem*): по кодировке МТ  $\langle M \rangle$  и строке  $w$  узнать, останавливается ли  $M$  на  $w$ .

$$\text{HALT} = \{ \langle M \rangle w \mid M \text{ останавливается на } w \}.$$

Наивный подход: симулировать  $M$  на  $w$  и ждать результата. Но если  $M$  не останавливается, ждать можно бесконечно.

Симуляция не решает проблему остановки: заиклившаяся машина заставляет ждать вечно.

## Конкретный запрос

### Пример (Конкретный запрос)

- $M_{\text{loop}}$  — МТ, которая на любом входе сразу зацикливается.
- $M_{\text{acc}}$  — МТ, которая на любом входе сразу принимает.

Тогда  $\langle M_{\text{loop}} \rangle 0 \notin \text{HALT}$ , а  $\langle M_{\text{acc}} \rangle \varepsilon \in \text{HALT}$ .

Тривиальные случаи решаются локально.

Но универсального алгоритма для всех пар  $\langle M \rangle w$  не существует.

# Неразрешимость

## Теорема 1

HALT неразрешима.

### Доказательство

Предположим,  $H$  разрешает HALT.

Построим  $D$ : на  $\langle M \rangle$  спрашивает  $H(\langle M \rangle \langle M \rangle)$ . Если  $H$  принимает — заикливается, иначе — останавливается.

Если  $D(\langle D \rangle)$  останавливается, то  $D$  на входе  $\langle D \rangle$  заикливается, а если заикливается — останавливается. Обе возможности ведут к противоречию.

Нет программы, решающей проблему остановки.

Это верно для любого языка и любой архитектуры.



## HALT и её дополнение

$\overline{\text{HALT}}$  — пары, на которых  $M$  заклинивается — даже не распознаваема.

Иначе HALT была бы разрешима: разрешимость = распознаваемость и ко-распознаваемость.

## Диагонализация

Один и тот же паттерн повторяется у Кантора, Тьюринга, Гёделя и Рассела.

В каждом случае строится объект, отличающийся от любого элемента перечисления.

Система, говорящая о себе, порождает неразрешимость.

Неразрешимость — это не наша неспособность придумать алгоритм: такого алгоритма не существует в принципе.

Это свойство выразительности.

## Примеры диагонализации

| Объект  | Самореференция              | Полученное «нет»           |
|---------|-----------------------------|----------------------------|
| лжец    | $S \leftrightarrow \neg S$  | нет истинностного значения |
| Рассел  | $R = \{x \mid x \notin x\}$ | нет множества              |
| Кантор  | диагональ вне списка        | нет перечисления           |
| Гёдель  | «недоказуемо»               | истинно, но недоказуемо    |
| Тьюринг | $D$ на своём коде           | нет алгоритма              |

# Сведения и Райс

## Сведение

### Определение 3

Сведение (*reduction*):  $A \leq_m B$ , если есть вычислимая  $f: w \in A \leftrightarrow f(w) \in B$ .

Решив  $B$ , решаем  $A$ .

Если  $A$  неразрешима и  $A \leq_m B$ , то  $B$  неразрешима.

Сводим известную неразрешимую к интересующей.

## Направление сведения

Свести  $A$  к разрешимой  $B$  — ничего не доказать: разрешимость  $B$  ничего не говорит об  $A$ .

Сводить нужно неразрешимую к  $A$ :

- если  $H$  (неразрешимая) сводится к  $A$ , то  $A$  неразрешима.
- иначе решатель  $A$  решал бы и  $H$ .

## Пример: пустота

### Пример

$$E_{\text{TM}} = \{\langle M \rangle \mid L(M) = \emptyset\}.$$

Сведение:  $M'$  игнорирует вход и симулирует  $M$  на  $w$ . Если  $M$  останавливается (принимая или отвергая),  $M'$  принимает.

Тогда  $L(M') = \emptyset$  тогда и только тогда, когда  $M$  не останавливается на  $w$ .

Если бы  $E$  разрешал пустоту,  $H$  разрешал бы HALT — противоречие.

## Другие неразрешимые задачи

### Пример (Неразрешимые задачи о МТ)

Каждая неразрешима — сведением от HALT:

- **Тотальность:** останавливается ли  $M$  на каждом входе?
- **Эквивалентность:**  $L(M_1) = L(M_2)$ ?
- **Регулярность:** является ли  $L(M)$  регулярным?
- **Контекстная свобода:** является ли  $L(M)$  контекстно-свободным?

Все спрашивают не об устройстве машины, а о свойствах её языка.



# Теорема Райса

## Теорема 2 (Теорема Райса)

Пусть  $P$  — свойство распознаваемых языков:

- $P$  зависит только от языка: если  $L(M_1) = L(M_2)$ , то  $L(M_1) \in P$  тогда и только тогда, когда  $L(M_2) \in P$ .
- $P$  нетривиально: есть  $M_1$  с  $L(M_1) \in P$  и есть  $M_2$  с  $L(M_2) \notin P$ .

Тогда  $\{\langle M \rangle \mid L(M) \text{ удовлетворяет } P\}$  неразрешим.

После Райса вопрос не «неразрешимо ли», а «тривиально ли».

## Райс: свойства и границы

### Пример (Свойства, закрытые Райсом)

Свойства нетривиальны и зависят только от языка:

- Пустота.
- Конечность.
- Регулярность.
- Контекстная свобода.
- $L(M) = \Sigma^*$ .

Все неразрешимы.

Свойство «у машины не более 100 состояний» — о тексте машины, не о языке: Райс неприменим.

**За пределами**

# Оракулы

## Определение 4 (МТ с оракулом)

МТ с дополнительной лентой-оракулом и состояниями запроса.

Машина записывает строку на ленту-оракул и за один шаг узнаёт, принадлежит ли она языку-оракулу  $A$ .

## Пример (Оракул для HALT)

Оракул для HALT не решает тотальность.

Вопрос «для всех ли  $x$  машина  $M$  останавливается на  $x$ » требует бесконечного числа запросов — по одному на каждый вход.

Оракул для HALT открывает одни задачи, но появляется новая проблема остановки для машин с оракулом — и так по лестнице вверх.

# Арифметическая иерархия

## Определение 5 (Уровни)

$P$  — разрешимый предикат.

- $\Sigma_1$ :  $\exists n.P(x, n)$  — распознаваемые языки.
- $\Pi_1$ :  $\forall n.P(x, n)$  — ко-распознаваемые.
- $\Delta_1 = \Sigma_1 \cap \Pi_1$ : разрешимые.
- $\Sigma_2$ :  $\exists m.\forall n.P(x, m, n)$ .
- $\Pi_2$ :  $\forall m.\exists n.P(x, m, n)$ .

Уровни  $\Sigma_k$  и  $\Pi_k$  — это порядок кванторов из лекции о логике.

$\forall x \exists y$  (у каждого есть мать) —  $\Pi_2$ , а  $\exists y \forall x$  —  $\Sigma_2$ .

## Уровни: примеры

Пример (Задачи на уровнях)

- $\text{HALT}$  —  $\Sigma_1$ -полна.
- Тотальность —  $\Pi_2$ -полна.

$$\Delta_1 \subset \Sigma_1 \subset \Delta_2 \subset \Sigma_2 \subset \dots$$

Тотальность строго труднее проблемы остановки.

## Гёдель о неполноте

Полнота из лекции о логике гласила: истинное доказуемо. Для арифметики это неверно.

### Теорема 3 (Первая теорема Гёделя)

Пусть  $T$  — непротиворечивая рекурсивно аксиоматизируемая теория, содержащая достаточно арифметики (например, арифметику Пеано или арифметику Робинсона  $Q$ ).

Тогда есть предложение  $\varphi$ , которое  $T$  не может ни доказать, ни опровергнуть.

### Теорема 4 (Вторая теорема Гёделя)

Такая теория  $T$  не доказывает предложение  $\text{Con}(T)$ , выражающее непротиворечивость  $T$ .

## Гёдель: доказательство

### Доказательство

Предложение Гёделя  $\varphi$  строится так, что  $T$  доказывает  $\varphi \leftrightarrow \neg \text{Prov}(\varphi)$ , где  $\text{Prov}$  — формула, выражающая доказуемость.

Доказательство первой теоремы переносится внутрь  $T$ : из непротиворечивости  $T$  следует  $\neg \text{Prov}(\varphi)$ , а по эквивалентности — и  $\varphi$ .

Если бы  $T$  доказывало  $\text{Con}(T)$ , оно доказало бы и  $\varphi$ , что противоречит первой теореме. Значит,  $\text{Con}(T)$  недоказуемо.



## Пример: Гудштейн

### Пример (Предложение Гудштейна)

Для любого старта последовательность Гудштейна конечна и достигает нуля.

Утверждение истинно (доказывается трансфинитной индукцией), но недоказуемо в арифметике Пеано (Кирби и Парис, 1982).

Та же диагонализация, что у Тьюринга.

Граница доказательств — та же граница, что у вычислений.

# Занятый бобёр

## Определение 6

**Функция занятого бобра**  $\Sigma(n)$  — максимальное число единиц, которые останавливающаяся МТ с  $n$  состояниями над двоичным алфавитом  $\{0, 1\}$  записывает на пустой ленте.

Функция  $S(n)$  — максимальное число шагов такой МТ.

$S(n)$  — это кратчайший корректный таймаут для машин с  $n$  состояниями: любой универсальный таймаут обязан превышать  $S(n)$ .

Для достаточно больших  $n$  значение  $\Sigma(n)$  недоказуемо в ZFC: есть явная машина с несколькими сотнями состояний, поведение которой ZFC не может определить.

## Известные значения

### Пример

Известные значения:

- $\Sigma(1) = 1$ .
- $\Sigma(2) = 4$ .
- $\Sigma(3) = 6$ .
- $\Sigma(4) = 13$ .

Машина с двумя состояниями записывает максимум 4 единицы.

Для  $n = 5$  значение  $\Sigma(5) = 4098$  найдено только в 2024 году.

# Невычислимость и рост

## Теорема 5 (Невычислимость)

$\Sigma(n)$  и  $S(n)$  невычислимы: иначе по  $\Sigma(n)$  можно было бы ограничить время симуляции и решить проблему остановки.

Для любой вычислимой  $f$  есть  $n_0$ :  $\Sigma(n) > f(n)$  для всех  $n \geq n_0$ .

$\Sigma(6)$  уже превосходит башню из 15 экспонент.

## Применения

Статический анализ программ ограничен теоремой Райса.

Нельзя проверить любое нетривиальное семантическое свойство программ.

Анализ даёт приближения, а не точные ответы.

Компиляторы, линтеры, верификаторы — приближённые.

Точность и разрешимость несовместимы.

## Что мы поняли?

- Разрешимость — остановка с ответом да/нет всегда. Распознаваемость допускает заикливание вне языка.
- Проблема остановки HALT неразрешима: диагональный аргумент опровергает любой решающий алгоритм.
- Сведение переносит неразрешимость на новые задачи. Теорема Райса закрывает все нетривиальные семантические свойства.
- Граница вычислений совпадает с границей доказательств: теоремы Гёделя — та же диагонализация, оракулы поднимают проблему остановки по лестнице вверх.

## Вопросы для самопроверки

- Чем разрешимость отличается от распознаваемости?
- Сформулируйте проблему остановки.
- Докажите её неразрешимость.
- Что такое сведение и как им пользоваться?
- Сформулируйте теорему Райса.
- Что такое занятый бобёр?
- К какому уровню арифметической иерархии принадлежат проблема остановки и тотальность?
- Почему оракул для проблемы остановки не решает тотальность?
- Как теорема Райса ограничивает статический анализ?